

Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Сетевые технологии

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Построение графиков в Octave	6
2.2	Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье	9
2.3	Определение спектра и параметров сигнала	11
2.4	Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала	19

Список иллюстраций

Список таблиц

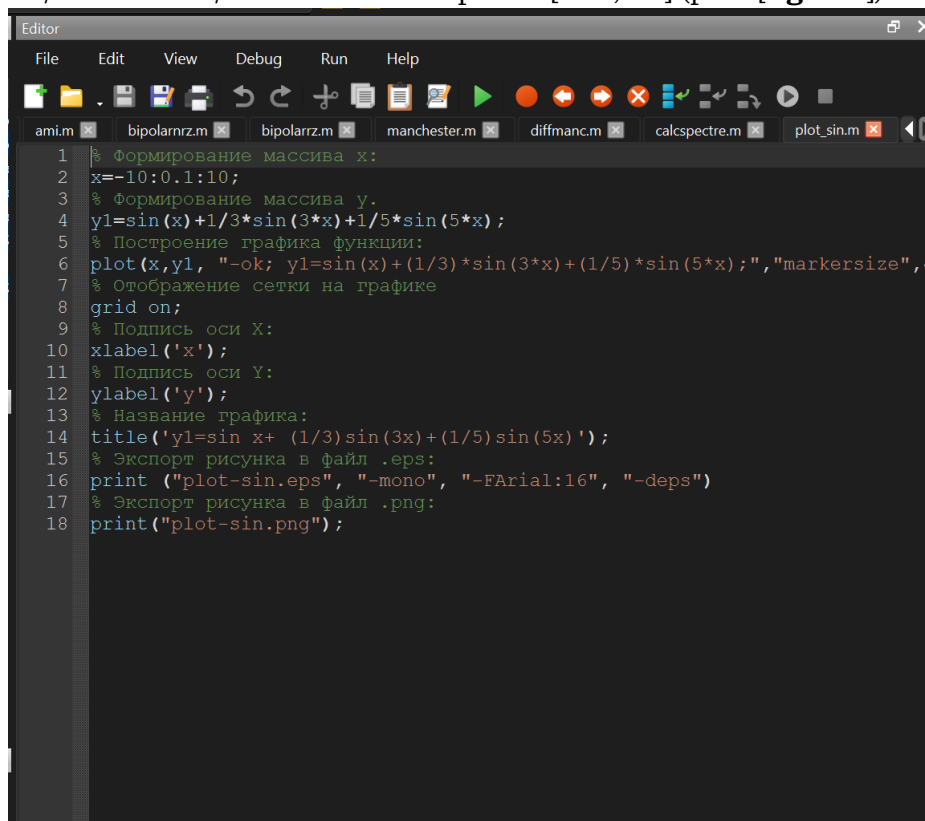
1 Цель работы

Целью данной работы является изучение методов кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определение спектра и параметров сигнала. Демонстрация принципов модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследование свойства самосинхронизации сигнала.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Построение графиков в Octave

Запускаем Octave, создаем новый сценарий под названием plot_sin.m. В окне редактора повторяем листинг по построению графика функции $y = \sin x + 1/3 \sin 3x + 1/5 \sin 5x$ на интервале $[-10; 10]$ (рис. [fig:001]).



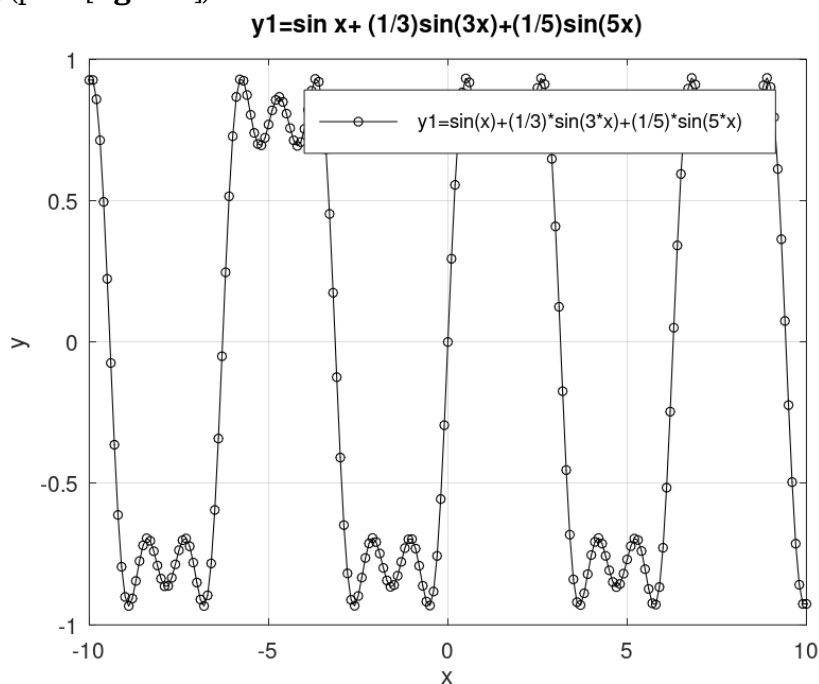
```
1 % Формирование массива x:
2 x=-10:0.1:10;
3 % Формирование массива y.
4 y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x);
5 % Построение графика функции:
6 plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);", "markersize", 4);
7 % Отображение сетки на графике
8 grid on;
9 % Подпись оси X:
10 xlabel('x');
11 % Подпись оси Y:
12 ylabel('y');
13 % Название графика:
14 title('y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)');
15 % Экспорт рисунка в файл .eps:
16 print ("plot-sin.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps")
17 % Экспорт рисунка в файл .png:
18 print("plot-sin.png");
```

Clique aqui

para abrir a imagem

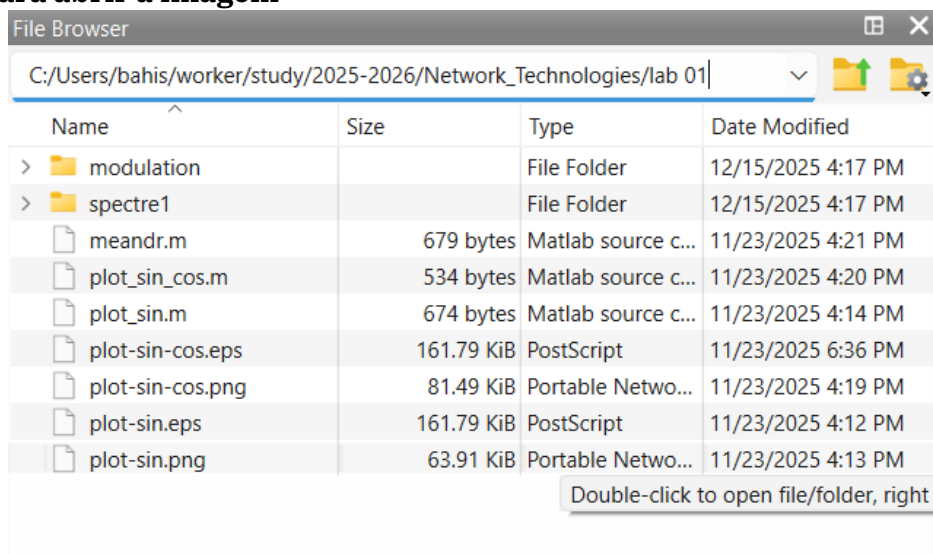
Запускаем сценарий на выполнение, открывается окно с графиком (рис.

[fig:002]). В рабочем каталоге появляются файлы с графиками в форматах .eps, .png (рис. [fig:003]).



Clique aqui

para abrir a imagem



Clique aqui

para abrir a imagem

Сохраним сценарий под названием plot_sin_cos.m и изменим его так, чтобы на одном графике располагались отличающиеся по типу линий графики функций $y_1 = \sin x + 1/3 \sin 3x + 1/5 \sin 5x$, $y_2 = \cos x + 1/3 \cos 3x + 1/5 \cos 5x$.

Итоговый листинг (рис. [fig:004]).

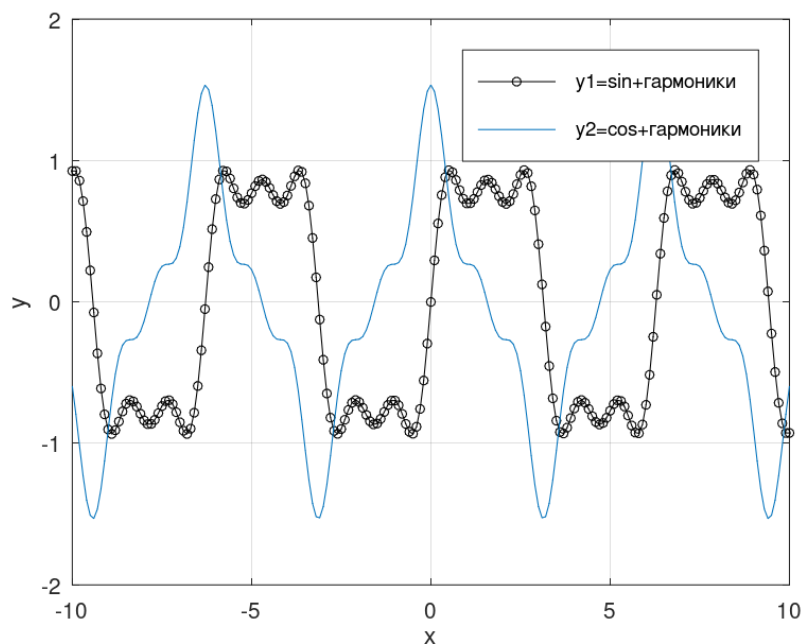
```
Editor
File Edit View Debug Run Help
bipolarz.m x manchester.m x diffmanc.m x calcspectre.m x plot_sin.m x plot_sin_cos.m x
1 x = -10:0.1:10;
2
3 % Формулы:
4 y1 = sin(x) + 1/3*sin(3*x) + 1/5*sin(5*x);
5 y2 = cos(x) + 1/3*cos(3*x) + 1/5*cos(5*x);
6
7 % Построение первого графика:
8 plot(x, y1, '-o; y1=sin+гармоники;', 'markersize', 4);
9 hold on;
10
11 % Второй график:
12 plot(x, y2, '-; y2=cos+гармоники;', 'markersize', 4);
13
14 grid on;
15 xlabel('x');
16 ylabel('y');
17 title('Графики y1 и y2 на интервале [-10, 10]');
18
19 print("plot-sin-cos.eps", "-mono", "-FArial:16", "-deps");
20 print("plot-sin-cos.png");
```

Clique aqui

para abrir a imagem

Запускаем, получаем еще один график (рис. [fig:005]).

Графики y1 и y2 на интервале [-10, 10]



Clique aqui

para abrir a imagem

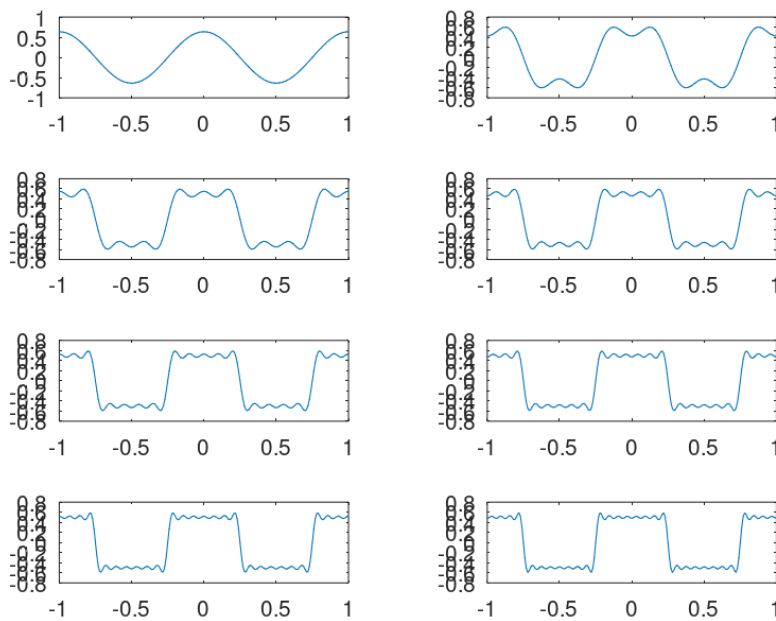
2.2 Разложение импульсного сигнала в частичный ряд Фурье

Создадим новый сценарий meandr.m. В коде зададим начальные значения. Вычислим амплитуду гармоник и заполним массивы гармоник и элементов ряда. Далее задаём массив значений гармоник массив элементов ряда. Для построения в одном окне отдельных графиков меандра с различным количеством гармоник реализуем суммирование ряда с накоплением и воспользуемся функциями subplot и plot для построения графиков. Также экспортируем полученный график в файл в формате .png (рис. [fig:006]), (рис. [fig:007]).

```
1 % meandr.m
2 % количество отсчетов (гармоник):
3 N=8;
4 % частота дискретизации:
5 t=-1:0.01:1;
6 % значение амплитуды:
7 A=1;
8 % период:
9 T=1;
10 % амплитуда гармоник
11 nh=(1:N)*2-1;
12 % массив коэффициентов для ряда, заданного через cos:
13 Am=2/pi ./ nh;
14 Am(2:2:end) = -Am(2:2:end);
15 % массив гармоник:
16 harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);
17 % массив элементов ряда:
18 s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
19
20 % Суммирование ряда:
21 s2=cumsum(s1);
22 % Построение графиков:
23 for k=1:N
24     subplot(4,2,k)
25     plot(t, s2(k,:))
26 end
27
28 print("plot-meandr-cos.png");
```

Clique aqui

para abrir a imagem



[Clique aqui](#)

para abrir a imagem

Также реализуем меандр через синусы (рис. [fig:008]), (рис. [fig:009]).

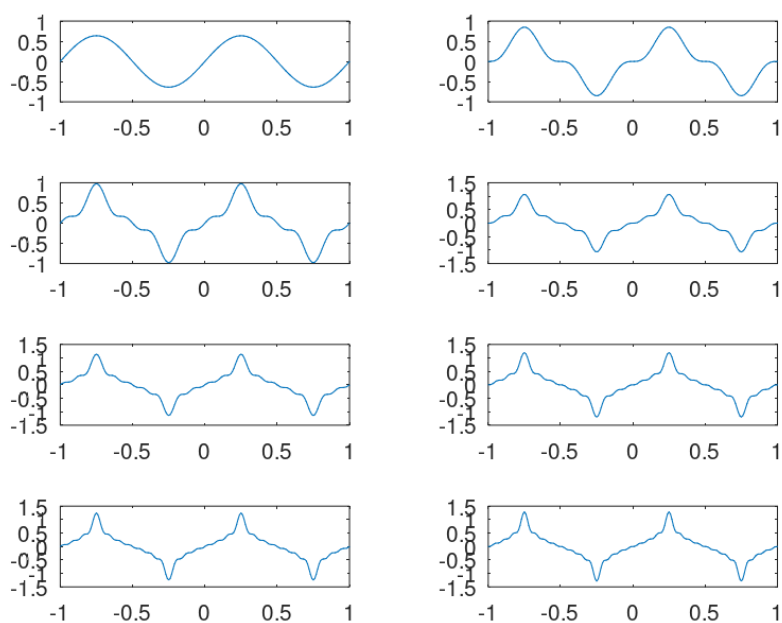
```

1 % meandr.m
2 % количество отсчетов (гармоник):
3 N=8;
4 % частота дискретизации:
5 t=-1:0.01:1;
6 % значение амплитуды:
7 A=1;
8 % период:
9 T=1;
10 % амплитуда гармоник
11 nh=(1:N)*2-1;
12 % массив коэффициентов для ряда, заданного через cos:
13 Am=2/pi ./ nh;
14 Am(2:2:end) = -Am(2:2:end);
15 % массив гармоник:
16 harmonics=sin(2 * pi * nh' * t/T);
17 % массив элементов ряда:
18 s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
19
20 % Суммирование ряда:
21 s2=cumsum(s1);
22 % Построение графиков:
23 for k=1:N
24     subplot(4,2,k)
25     plot(t, s2(k,:))
26 end
27
28 print("plot-meandr-cos.png");

```

[Clique aqui](#)

para abrir a imagem



Clique aqui

para abrir a imagem

2.3 Определение спектра и параметров сигнала

Создадим в рабочем каталоге каталог `spectre1` и в нем новый сценарий `spectre.m`. В коде сценария зададим начальные значения, а также два синусоидальных сигнала разной частоты, построим графики сигналов (рис. [fig:010]), (рис. [fig:011]).

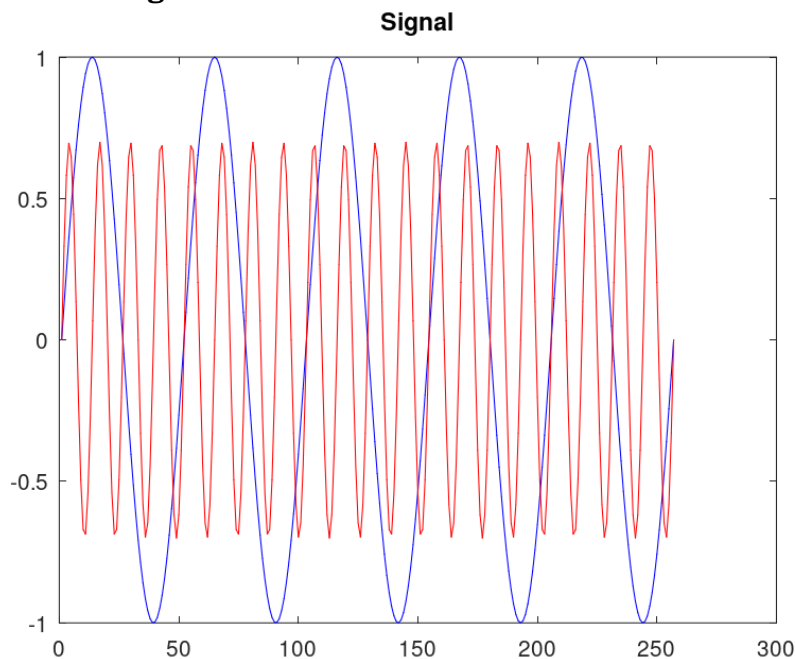
```

1 % spectrel/spectre.m
2 % Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
3 mkdir 'signal';
4 mkdir 'spectre';
5 % Длина сигнала (с):
6 tmax = 0.5;
7 % Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
8 fd = 512;
9 % Частота первого сигнала (Гц):
10 f1 = 10;
11 % Частота второго сигнала (Гц):
12 f2 = 40;
13 % Амплитуда первого сигнала:
14 a1 = 1;
15 % Амплитуда второго сигнала:
16 a2 = 0.7;
17 % Массив отсчётов времени:
18 t = 0:1./fd:tmax;
19 % Спектр сигнала:
20 fd2 = fd/2;
21 % Два сигнала разной частоты:
22 signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
23 signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
24
25 % График 1-го сигнала:
26 plot(signal1,'b');
27 % График 2-го сигнала:
28 hold on
29 plot(signal2,'r');
30 hold off
31 title('Signal');
32 % Экспорт графика в файл в каталоге signal:
33 print 'signal/spectre.png';
34

```

Clique aqui

para abrir a imagem



Clique aqui

para abrir a imagem

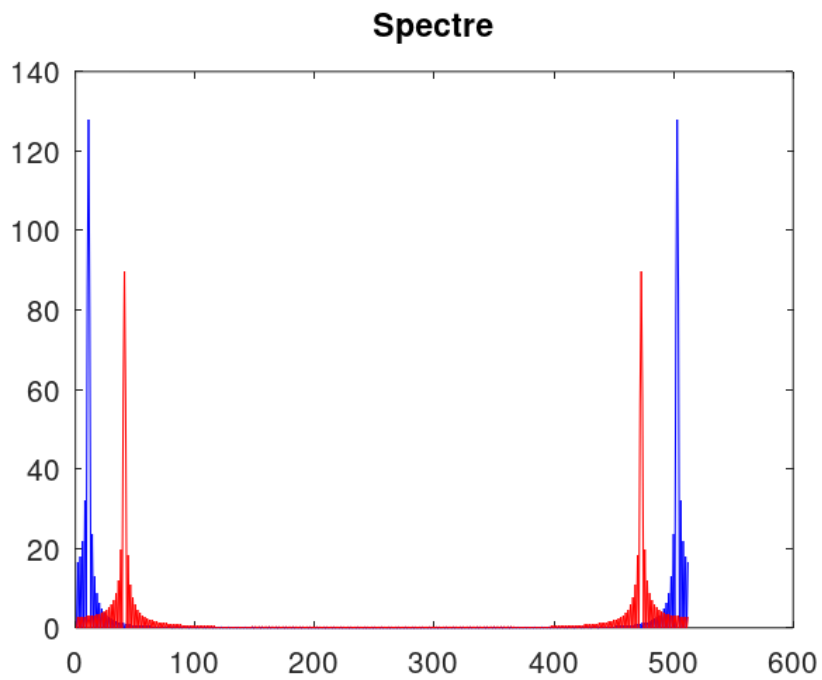
Затем с помощью быстрого преобразования Фурье найдем спектры сигналов, добавив в файл `spectre.m` код из мануала в ТУИСе. Учитывая реализацию преобразования Фурье, скорректируем график спектра (рис. [fig:012]): отобразим дублирующие отрицательные частоты, а также примем в расчёт то, что на каждом шаге вычисления быстрого преобразования Фурье происходит суммирование амплитуд сигналов.

```
34
35 % Посчитаем спектр
36 % Амплитуды преобразования Фурье сигнала 1:
37 spectre1 = abs(fft(signal1,fd));
38 % Амплитуды преобразования Фурье сигнала 2:
39 spectre2 = abs(fft(signal2,fd));
40 % Построение графиков спектров сигналов:
41 plot(spectre1,'b');
42 hold on
43 plot(spectre2,'r');
44 hold off
45 title('Spectre');
46 print 'spectre/spectre.png';
47
48 % Исправление графика спектра
49 % Сетка частот:
50 f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
51 % Нормировка спектров по амплитуде:
52 spectre1 = 2*spectre1/fd2;
53 spectre2 = 2*spectre2/fd2;
54 % Построение графиков спектров сигналов:
55 plot(f,spectre1(1:fd2+1),'b');
56 hold on
57
58 plot(f,spectre2(1:fd2+1),'r');
59 hold off
60 xlim([0 100]);
61 title('Fixed spectre');
62 xlabel('Frequency (Hz)');
63 print 'spectre/spectre_fix.png';
64
65
```

[Clique aqui](#)

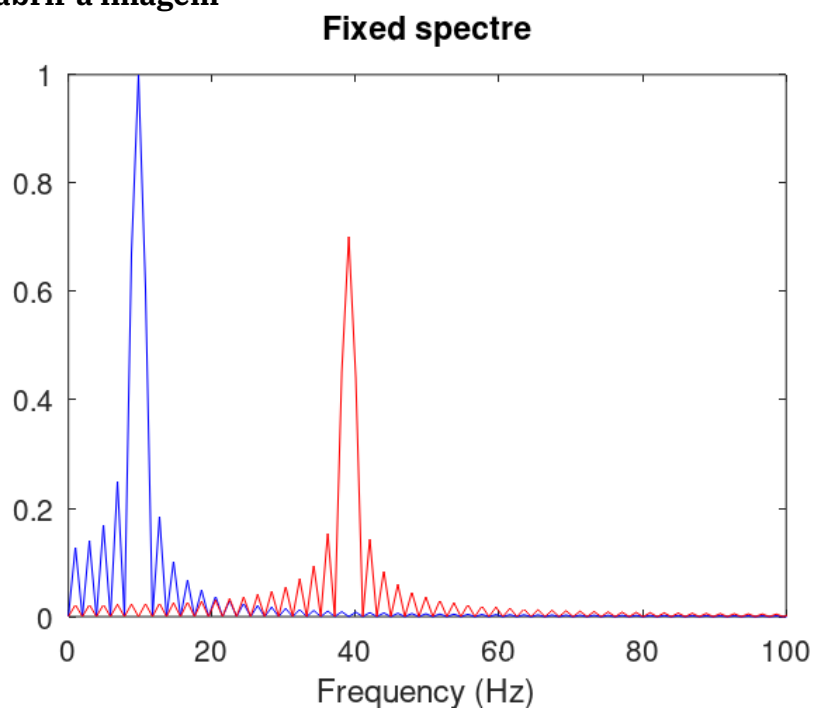
para abrir a imagem

Получим следующие графики: график спектров синусоидальных сигналов (рис. [fig:013]) и исправленный график спектров синусоидальных сигналов (рис. [fig:014]).



Clique aqui

para abrir a imagem



Clique aqui

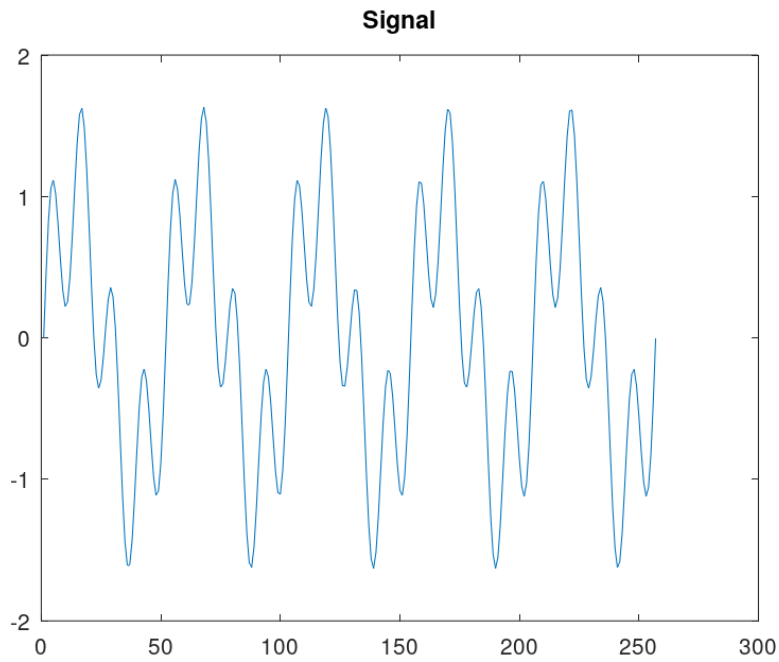
para abrir a imagem

Найдем спектр суммы рассмотренных сигналов, создадим каталог spectr_sum и в нем spectre_sum.m (рис. [fig:015]), (рис. [fig:016]).

```
spectre_sum.m
1 % spectr_sum/spectre_sum.m
2 % Создание каталогов signal и spectre для размещения графиков:
3 mkdir 'signal';
4 mkdir 'spectre';
5 % Длина сигнала (с):
6 tmax = 0.5;
7 % Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов):
8 fd = 512;
9 % Частота первого сигнала (Гц):
10 f1 = 10;
11 % Частота второго сигнала (Гц):
12 f2 = 40;
13 % Амплитуда первого сигнала:
14 a1 = 1;
15 % Амплитуда второго сигнала:
16 a2 = 0.7;
17 % Спектр сигнала
18 fd2 = fd/2;
19 % Сумма двух сигналов (синусоиды) разной частоты:
20 % Массив отсчётов времени:
21 t = 0:1./fd:tmax;
22 signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1);
23 signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2);
24 signal = signal1 + signal2;
25 plot(signal);
26 title('Signal');
27 print 'signal/spectre_sum.png';
28 % Подсчет спектра:X
29 % Амплитуды преобразования Фурье сигнала:
30 spectre = fft(signal,fd);
31 % Сетка частот
32 f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
33 % Нормировка спектра по амплитуде:
34 spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
35 % Построение графика спектра сигнала:
36 plot(f,spectre(1:fd2+1))
37 xlim([0 100]);
38 title('Spectre');
39 xlabel('Frequency (Hz)');
40 print 'spectre/spectre_sum.png';
41
```

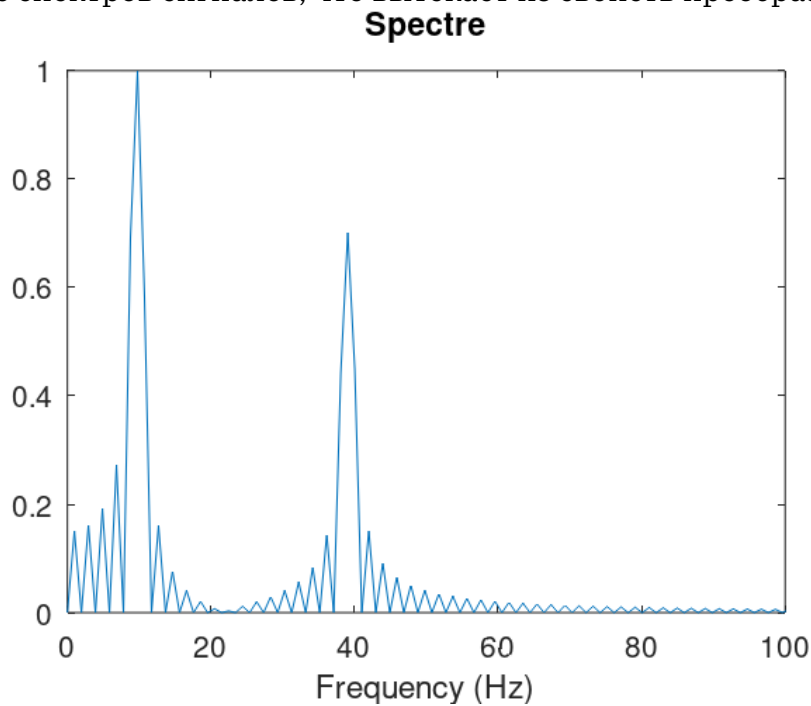
Clique aqui

para abrir a imagem



Clique aqui

para abrir a imagem В результате должен получиться аналогичный предыдущему результат (рис. [fig:017]), т.е. спектр суммы сигналов должен быть равен сумме спектров сигналов, что вытекает из свойств преобразования Фурье.



Clique aqui

para abrir a imagem ## Амплитудная модуляция

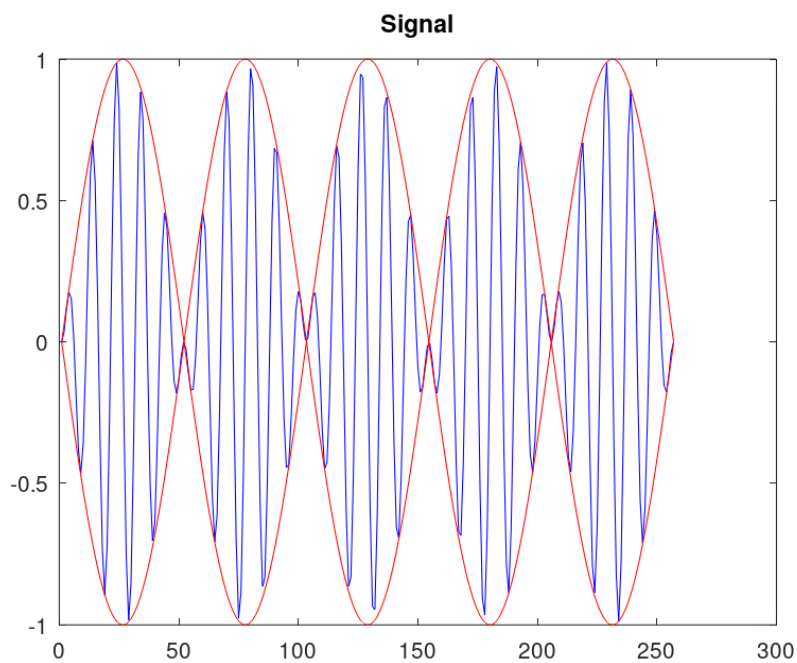
В рабочем каталоге создадим каталог modulation и в нём новый сценарий с именем am.m. Добавим в него код из мануала (рис. [fig:018]).

```
am.m
4 mkdir 'spectre';
5 % Модуляция синусоид с частотами 50 и 5
6 % Длина сигнала (с)
7 tmax = 0.5;
8 % Частота дискретизации (Гц) (количество отсчётов)
9 fd = 512;
10 % Частота сигнала (Гц)
11 f1 = 5;
12 % Частота несущей (Гц)
13 f2 = 50;
14 % Спектр сигнала
15 fd2 = fd/2;
16 % Построение графиков двух сигналов (синусоиды)
17 % разной частоты
18 % Массив отсчётов времени:
19 t = 0:1./fd:tmax;
20 signal1 = sin(2*pi*t*f1);
21 signal2 = sin(2*pi*t*f2);
22 signal = signal1 .* signal2;
23 plot(signal, 'b');
24 hold on
25 % Построение огибающей:
26 plot(signal1, 'r');
27 plot(-signal1, 'r');
28 hold off
29 title('Signal');
30 print 'signal/am.png';
31 % Расчет спектра:
32 % Амплитуды преобразования Фурье-сигнала:
33 spectre = fft(signal,fd);
34 % Сетка частот:
35 f = 1000*(0:fd2)./(2*fd);
36 % Нормировка спектра по амплитуде:
37 spectre = 2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
38 % Построение спектра:
39 plot(f,spectre(1:fd2+1), 'b')
40 xlim([0 100]);
41
42 title('Spectre');
43 xlabel('Frequency (Hz)');
44 print 'spectre/am.png';
```

Clique aqui

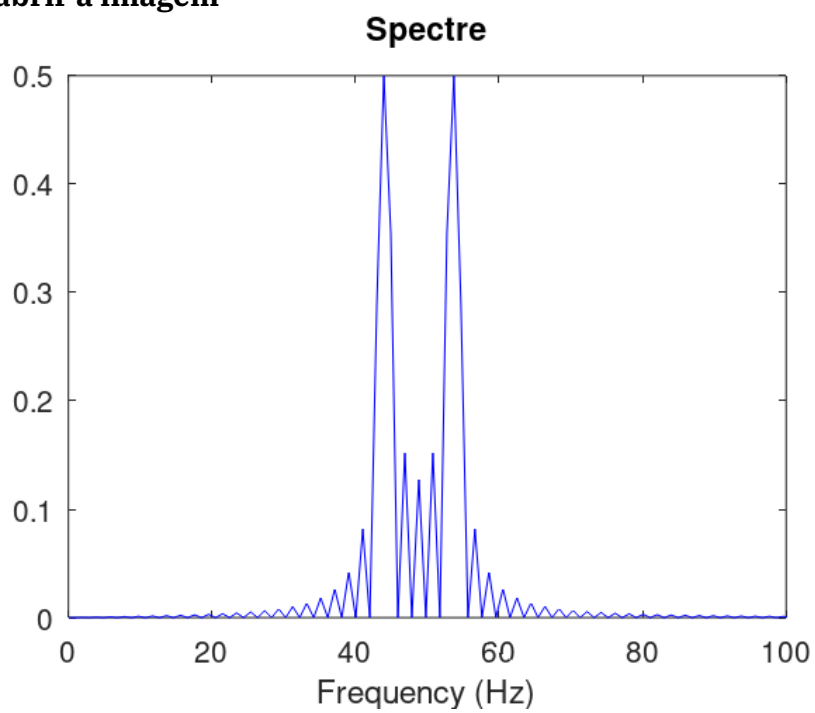
para abrir a imagem

В результате получаем, что спектр произведения представляет собой свертку спектров (рис. [fig:019]), (рис. [fig:020]).



Clique aqui

para abrir a imagem



Clique aqui

para abrir a imagem

2.4 Кодирование сигнала. Исследование свойства самосинхронизации сигнала

В рабочем каталоге создадим каталог coding и в нём файлы main.m, maptowave.m, unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrrz.m, manchester.m, diffmanc.m, calcspectre.m.

В окне интерпретатора команд проверяем, установлен ли пакет расширения signal: pkg list. Так как он не установлен, то устанавливаем его: pkg list -forge и pkg install control signal (рис. [fig:021]).

```
>> pkg list
```

Package Name	Version	Installation directory
audio	2.0.9	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\audio-2.0.9
biosig	3.9.0	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\biosig-3.9.0
cfitsio	0.0.7	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\cfitsio-0.0.7
coder	1.10.1	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\coder-1.10.1
communications	1.2.7	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\communications-1.2.7
control	4.1.3	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\control-4.1.3
data-smoothing	1.3.0	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\data-smoothing-1.3.0
database	2.4.4	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\database-2.4.4
dataframe	1.2.0	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\dataframe-1.2.0
dicom	0.6.1	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\dicom-0.6.1
financial	0.5.4	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\financial-0.5.4
fl-core	1.0.2	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\fl-core-1.0.2
fuzzy-logic-toolkit	0.6.2	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\fuzzy-logic-toolkit-0.6.2
ga	0.10.4	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\ga-0.10.4
general	2.1.3	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\general-2.1.3
generate_html	0.3.3	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\generate_html-0.3.3
geometry	4.1.0	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\geometry-4.1.0
gsl	2.1.1	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\gsl-2.1.1
image	2.18.1	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\image-2.18.1
image-acquisition	0.3.3	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\image-acquisition-0.3.3
instrument-control	0.9.5	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\instrument-control-0.9.5
interval	3.2.1	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\interval-3.2.1
io	2.7.0	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\io-2.7.0
linear-algebra	2.2.3	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\linear-algebra-2.2.3
lssa	0.1.4	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\lssa-0.1.4
ltfat	2.6.0	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\ltfat-2.6.0
mapping	1.4.3	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\mapping-1.4.3
matgeom	1.2.4	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\matgeom-1.2.4
miscellaneous	1.3.1	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\miscellaneous-1.3.1
mgmt	0.0.5	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\mgmt-0.0.5
nan	3.7.0	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\nan-3.7.0
netcdf	1.0.18	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\netcdf-1.0.18
nurbs	1.4.4	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\nurbs-1.4.4
ocs	0.1.5	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\ocs-0.1.5
octproj	3.1.0	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\octproj-3.1.0
optim	1.6.2	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\optim-1.6.2
optiminterp	0.3.7	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\optiminterp-0.3.7
parallel	4.0.2	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\parallel-4.0.2
quaternion	2.4.0	...\\mingw64\\share\\octave\\packages\\quaternion-2.4.0
queueing	1.2.8	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\queueing-1.2.8
signal	1.4.6	...\\Octave-10.3.0\\mingw64\\share\\octave\\packages\\signal-1.4.6

[Clique aqui](#)

para abrir a imagem

В файле main.m подключаем пакет signal и задаем входные кодовые последовательности (рис. [fig:022]).

```

main.m
1 % coding/main.m
2 % Подключение пакета signal:
3 pkg load signal;
4 % Входная кодовая последовательность:
5 data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];
6 % Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации:
7 data_sync=[0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1];
8 % Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала:
9 data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1];
10 % Создание каталогов signal, sync и spectre для размещения графиков:
11 mkdir 'signal';
12 mkdir 'sync';
13 mkdir 'spectre';
14 axis("auto");

```

Clique aqui

para abrir a imagem Затем в этом же файле пропишем вызовы функций для построения графиков модуляций кодированных сигналов для кодовой последовательности data (рис. [fig:023]).

```

15 % Униполярное кодирование
16 wave=unipolar(data);
17 plot(wave);
18 ylim([-1 6]);
19 title('Unipolar');
20 print 'signal/unipolar.png';
21 % Кодирование ami
22 wave=ami(data);
23 plot(wave);
24 title('AMI');
25 print 'signal/ami.png';
26 % Кодирование NRZ
27 wave=bipolarnrz(data);
28 plot(wave);
29 title('Bipolar Non-Return to Zero');
30 print 'signal/bipolarnrz.png';
31 % Кодирование RZ
32 wave=bipolarrz(data);
33 plot(wave);
34 title('Bipolar Return to Zero');
35 print 'signal/bipolarrz.png';
36 % Манчестерское кодирование
37 wave=manchester(data);
38 plot(wave);
39 title('Manchester');
40 print 'signal/manchester.png';
41
42 % Дифференциальное манчестерское кодирование
43 wave=diffmanc(data);
44 plot(wave);
45 title('Differential Manchester');
46 print 'signal/diffmanc.png';

```

Clique aqui

para abrir a imagem

Пропишем вызовы функций для построения графиков модуляций кодиро-

ванных сигналов для кодовой последовательности data_sync (рис. [fig:024]).

```
main.m x
47 % Униполярное кодирование
48 wave=unipolar(data_sync);
49 plot(wave);
50 ylim([-1 6]);
51 title('Unipolar');
52 print 'sync/unipolar.png';
53 % Кодирование AMI
54 wave=ami(data_sync);
55 plot(wave)
56 title('AMI');
57 print 'sync/ami.png';
58 % Кодирование NRZ
59 wave=bipolarnrz(data_sync);
60 plot(wave);
61 title('Bipolar Non-Return to Zero');
62 print 'sync/bipolarnrz.png';
63 % Кодирование RZ
64 wave=bipolarrz(data_sync);
65 plot(wave)
66 title('Bipolar Return to Zero');
67 print 'sync/bipolarrz.png';
68 % Манчестерское кодирование
69 wave=manchester(data_sync);
70 plot(wave)
71 title('Manchester');
72 print 'sync/manchester.png';
73 % Дифференциальное манчестерское кодирование
74 wave=diffmanc(data_sync);
75 plot(wave)
76 title('Differential Manchester');
77 print 'sync/diffmanc.png';
```

[Clique aqui](#)

para abrir a imagem

Далее в этом же файле пропишем вызовы функций для построения графиков спектров (рис. [fig:025]).

```

78 % Униполярное кодирование:
79 wave=unipolar(data_spectre);
80 spectre=calcspectre(wave);
81 title('Unipolar');
82 print 'spectre/unipolar.png';
83 % Кодирование AMI:
84 wave=ami(data_spectre);
85 spectre=calcspectre(wave);
86 title('AMI');
87 print 'spectre/ami.png';
88 % Кодирование NRZ:
89 wave=bipolarnrz(data_spectre);
90 spectre=calcspectre(wave);
91 title('Bipolar Non-Return to Zero');
92 print 'spectre/bipolarnrz.png';
93 % Кодирование RZ:
94 wave=bipolarrz(data_spectre);
95 spectre=calcspectre(wave);
96 title('Bipolar Return to Zero');
97 print 'spectre/bipolarrz.png';
98 % Манчестерское кодирование:
99 wave=manchester(data_spectre);
100 spectre=calcspectre(wave);
101 title('Manchester');
102 print 'spectre/manchester.png';
103 % Дифференциальное манчестерское кодирование:
104 wave=diffmanc(data_spectre);
105 spectre=calcspectre(wave);
106 title('Differential Manchester');
107 print 'spectre/diffmanc.png';
108

```

Clique aqui

para abrir a imagem

В файле `maptowave.m` пропишем функцию, которая по входному битовому потоку строит график сигнала (рис. [fig:026]). **Clique aqui para abrir a imagem**

В файлах `unipolar.m` (рис. [fig:027]), `ami.m` (рис. [fig:028]), `bipolarnrz.m` (рис. [fig:029]), `bipolarrz.m` (рис. [fig:030]), `manchester.m` (рис. [fig:031]), `diffmanc.m` (рис. [fig:032]) пропишем соответствующие функции преобразования кодовой последовательности `data` с вызовом функции `maptowave` для построения соответствующего графика.

```
unipolar.m x
1 % coding/unipolar.m
2 % Униполярное кодирование:
3 function wave=unipolar(data)
4     wave=maptowave(data);
5 end
```

Clique aqui

para abrir a imagem

```
unipolar.m x ami.m x
1 % coding/ami.m
2 % Кодирование AMI:
3 function wave=ami(data)
4     am=mod(1:length(data(data==1)),2);
5     am(am==0)=-1;
6     data(data==1)=am;
7     wave=maptowave(data);
8 end
```

Clique aqui

para abrir a imagem

```
unipolar.m x ami.m x bipolarnrz.m x
1 % coding/bipolarnrz.m
2 % Кодирование NRZ:
3 function wave=bipolarnrz(data)
4     data(data==0)=-1;
5     wave=maptowave(data);
6 end
```

Clique aqui

para abrir a imagem

```

bipolarrz.m
1 % coding/bipolarrz.m
2 % Кодирование RZ:
3 function wave=bipolarrz(data)
4     data(data==0)=-1;
5     data=upsample(data,2);
6     wave=maptowave(data);
7 end

```

Clique aqui

para abrir a imagem

```

bipolarrz.m  manchester.m
1 % coding/manchester.m
2 % Манчестерское кодирование:
3 function wave=manchester(data)
4     data(data==0)=-1;
5     data=upsample(data,2);
6     data=filter([-1 1],1,data);
7     wave=maptowave(data);
8 end

```

Clique aqui

```

diffmanc.m
1 % coding/diffmanc.m
2 % Дифференциальное манчестерское кодирование
3 function wave=diffmanc(data)
4     data=filter(1,[1 1],data);
5     data=mod(data,2);
6     wave=manchester(data);

```

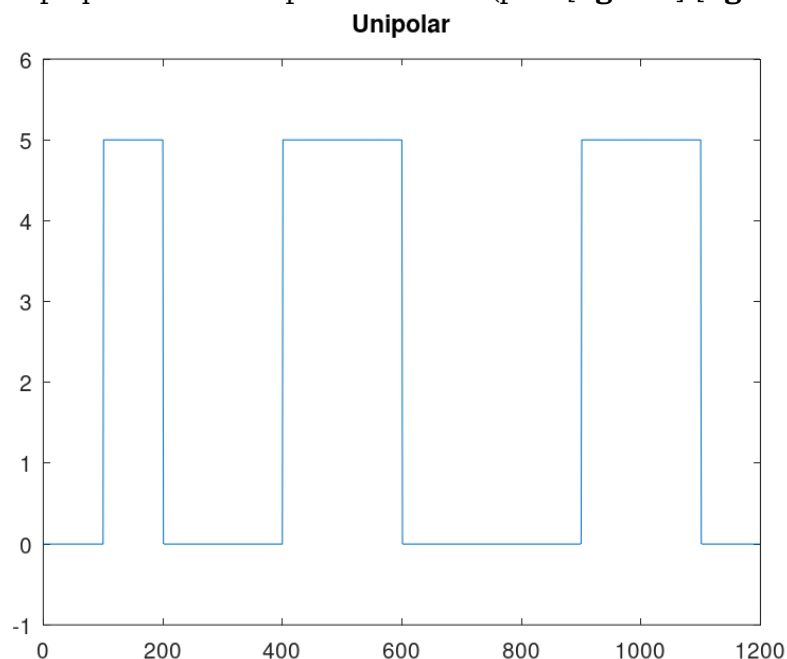
para abrir a imagem

Clique aqui para abrir a imagem В файле calcspectre.m пропишем функцию построения спектра сигнала (рис. [fig:033]).


```
diffmanc.m x calcspectre.m x
1 % calcspectre.m
2 % Функция построения спектра сигнала:
3 function spectre = calcspectre(wave)
4 % Частота дискретизации (Гц):
5 Fd = 512;
6 Fd2 = Fd/2;
7 Fd3 = Fd/2 + 1;
8 X = fft(wave,Fd);
9 spectre = X.*conj(X)/Fd;
10 f = 1000*(0:Fd2)/Fd;
11 plot(f,spectre(1:Fd3));
12 xlabel('Frequency (Hz)');
13 end
```

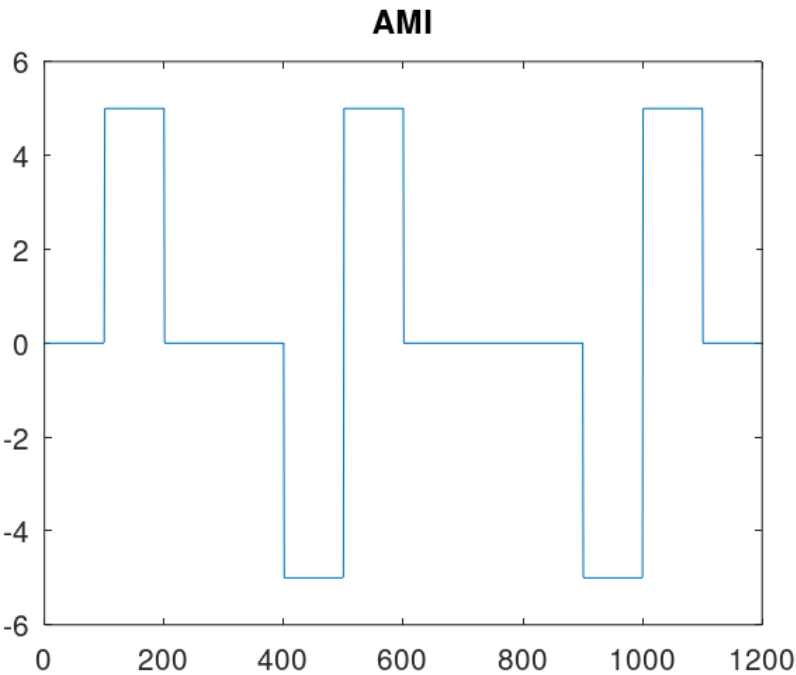
Clique aqui

para abrir a imagem Запустим главный скрипт main.m. В каталоге signal должны быть получены файлы с графиками кодированного сигнала (рис. [fig:034]-[fig:039]), в каталоге sync — файлы с графиками, иллюстрирующими свойства самосинхронизации (рис. [fig:040]-[fig:045]), в каталоге spectre — файлы с графиками спектров сигналов (рис. [fig:046]-[fig:051]).

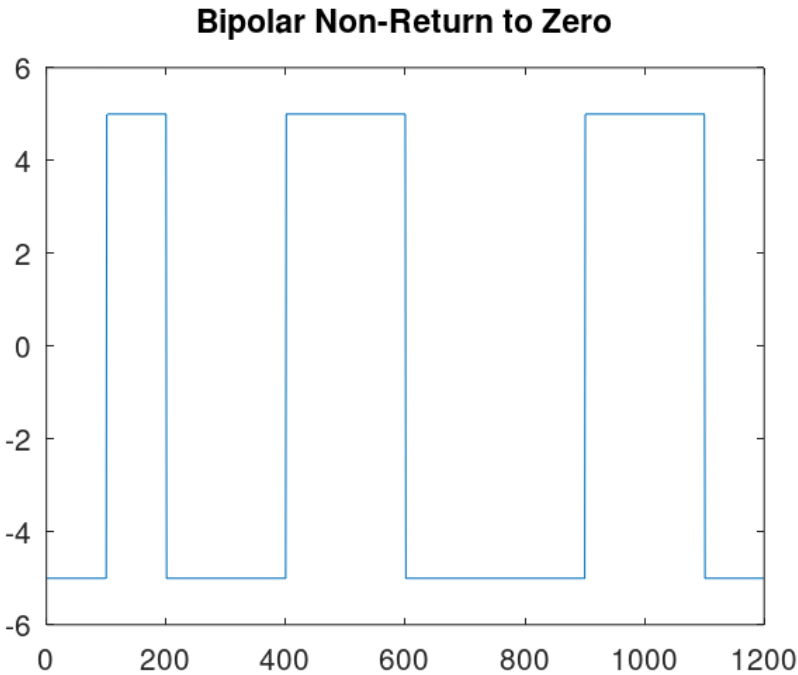


Clique aqui

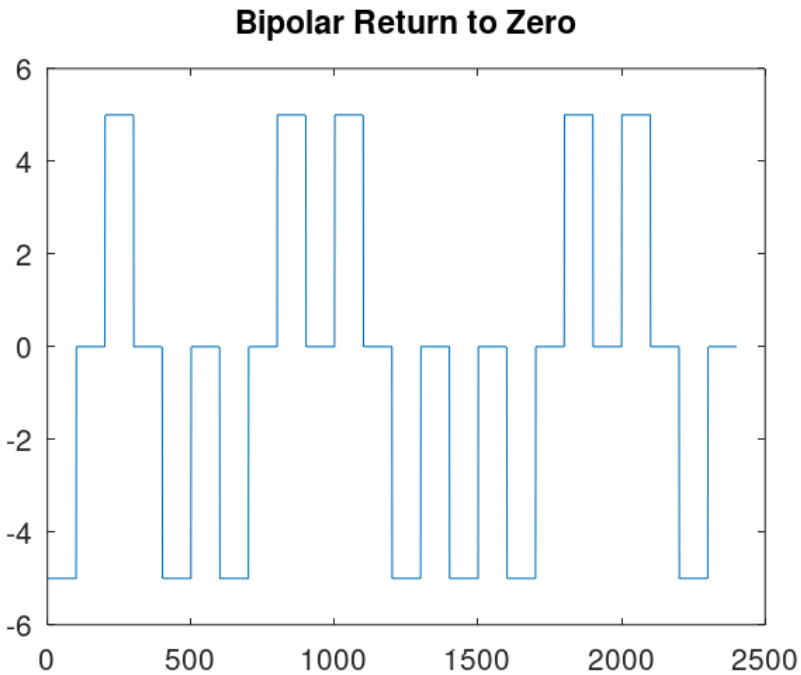
para abrir a imagem



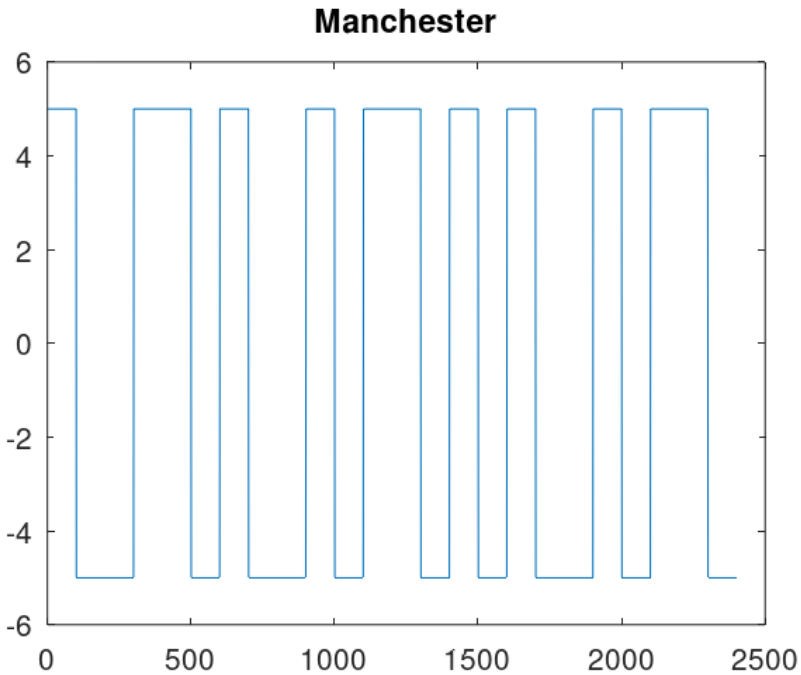
Clique aqui para abrir a imagem



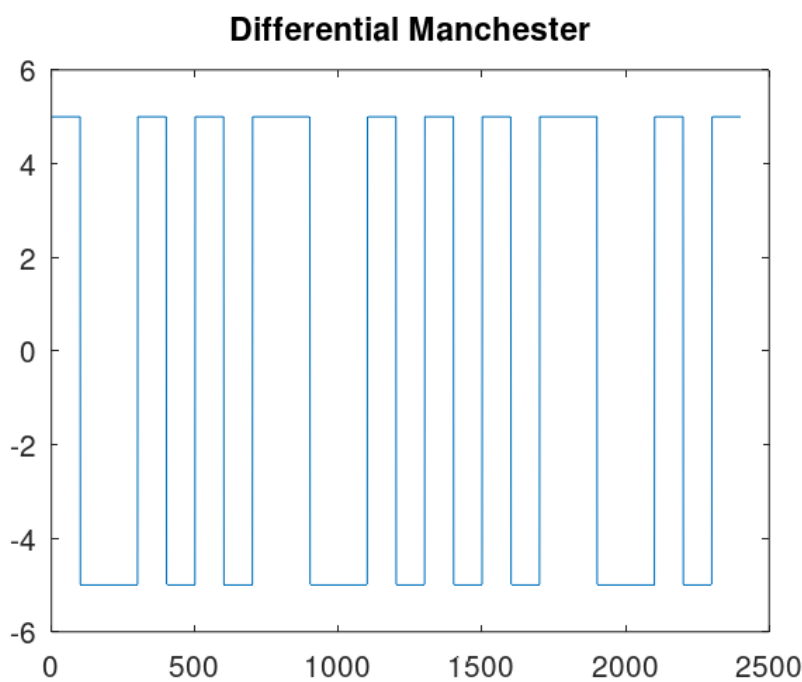
Clique aqui para abrir a imagem



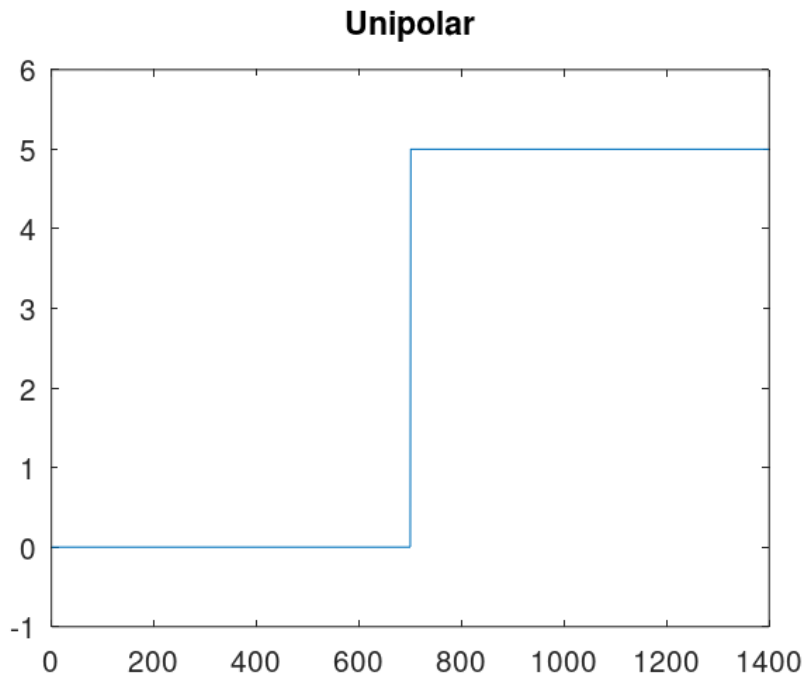
Clique aqui para abrir a imagem



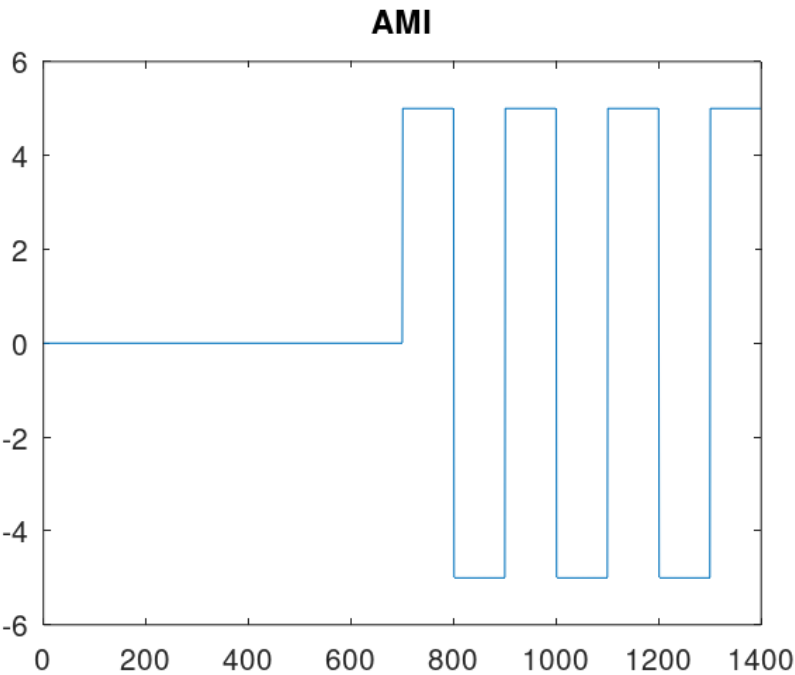
Clique aqui para abrir a imagem



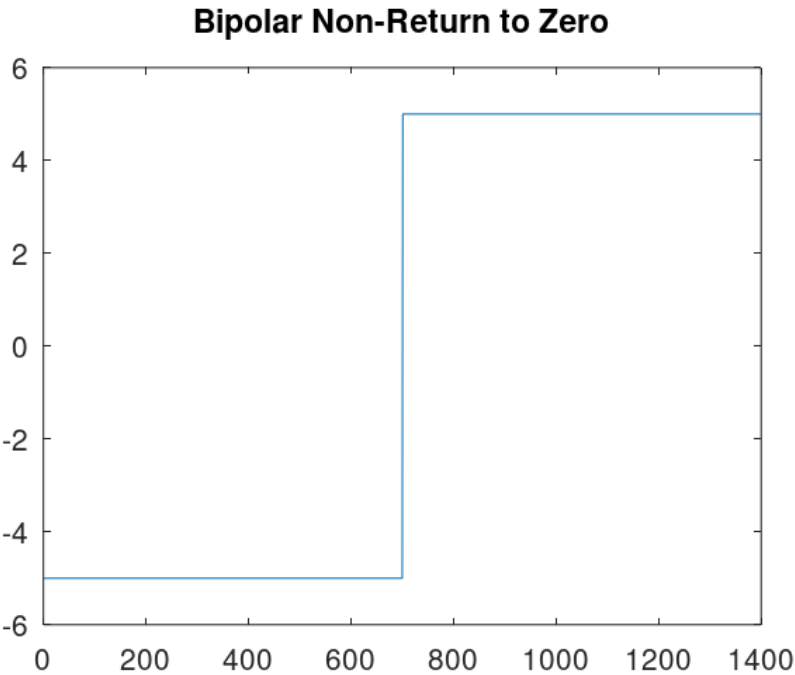
Clique aqui para abrir a imagem



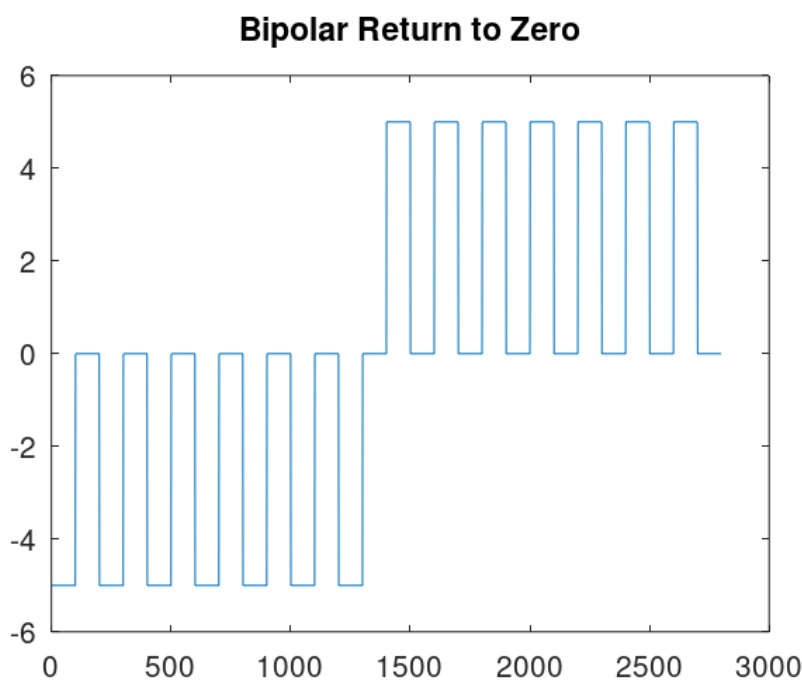
Clique aqui para abrir a imagem



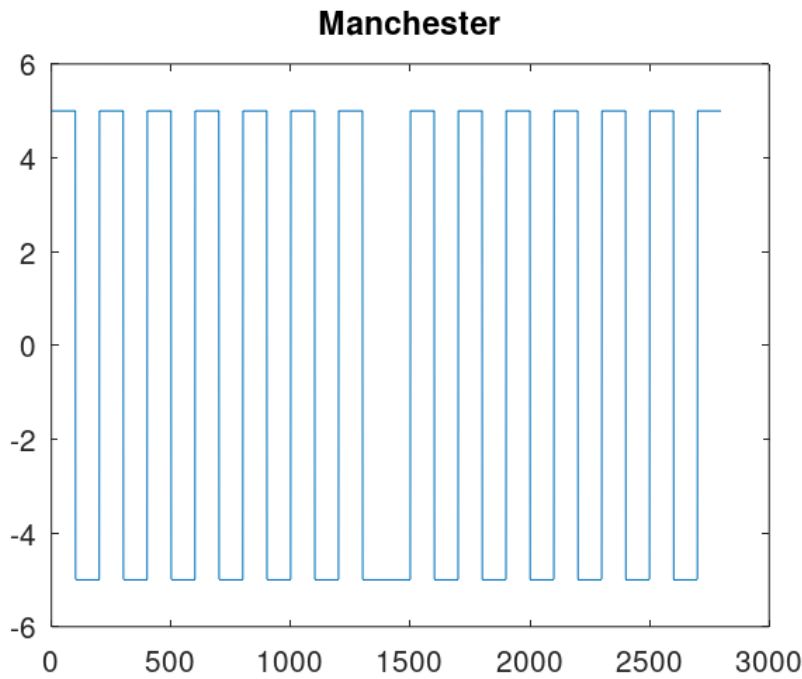
Clique aqui para abrir a imagem



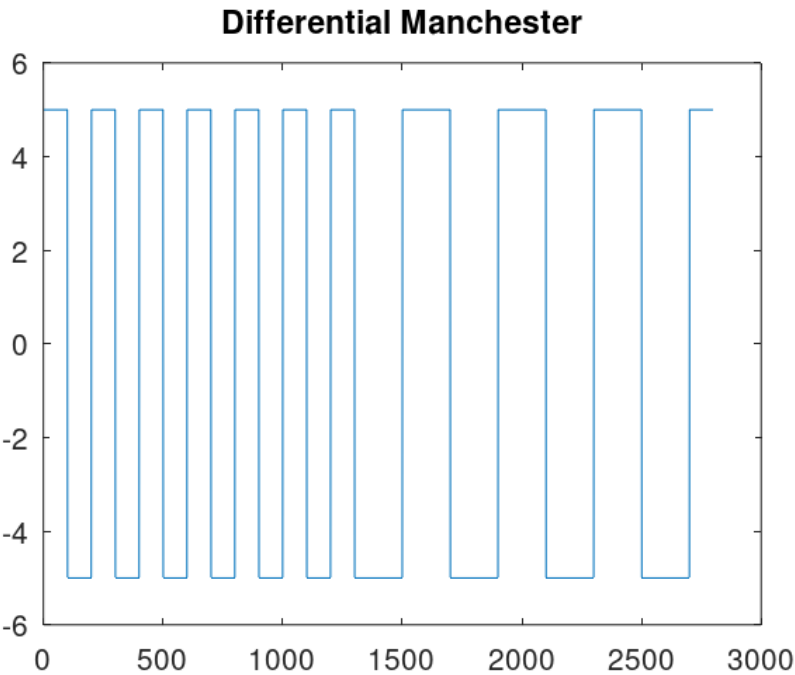
Clique aqui para abrir a imagem



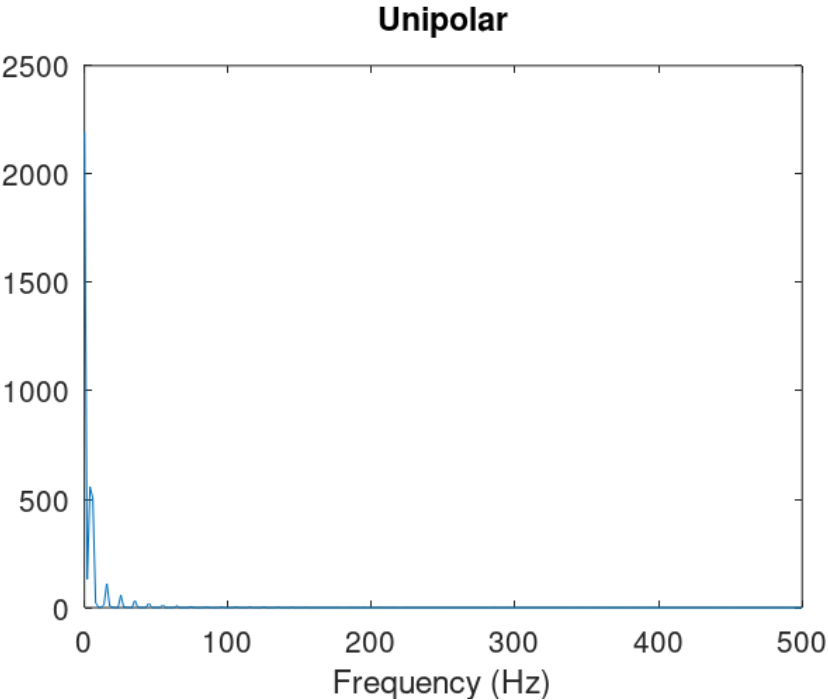
Clique aqui para abrir a imagem



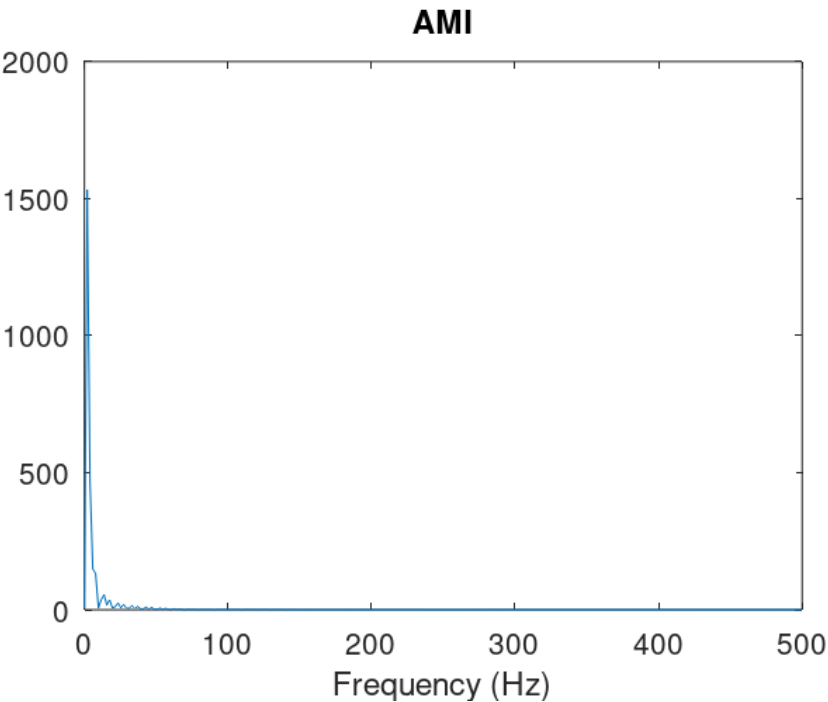
Clique aqui para abrir a imagem



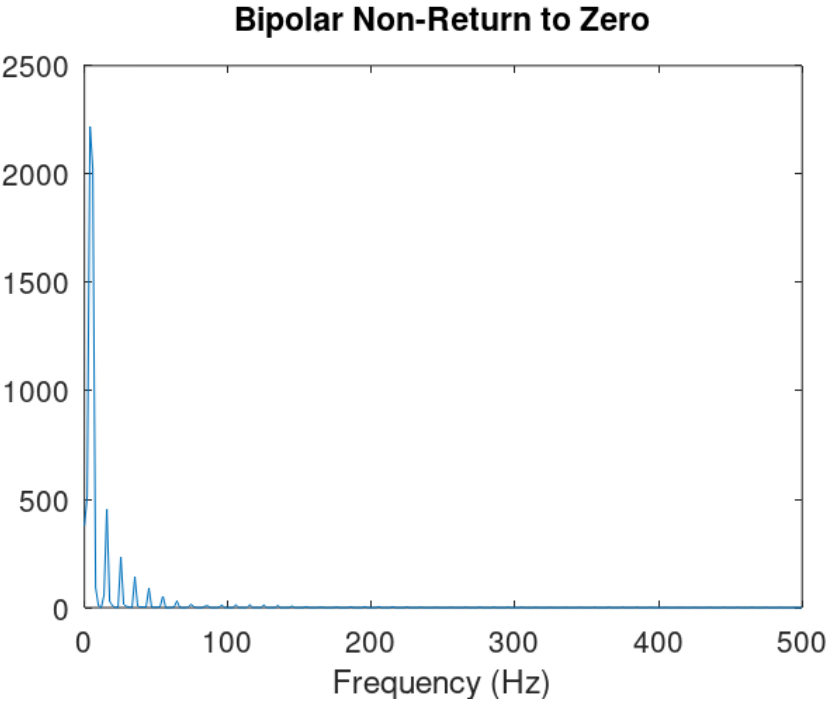
Clique aqui para abrir a imagem



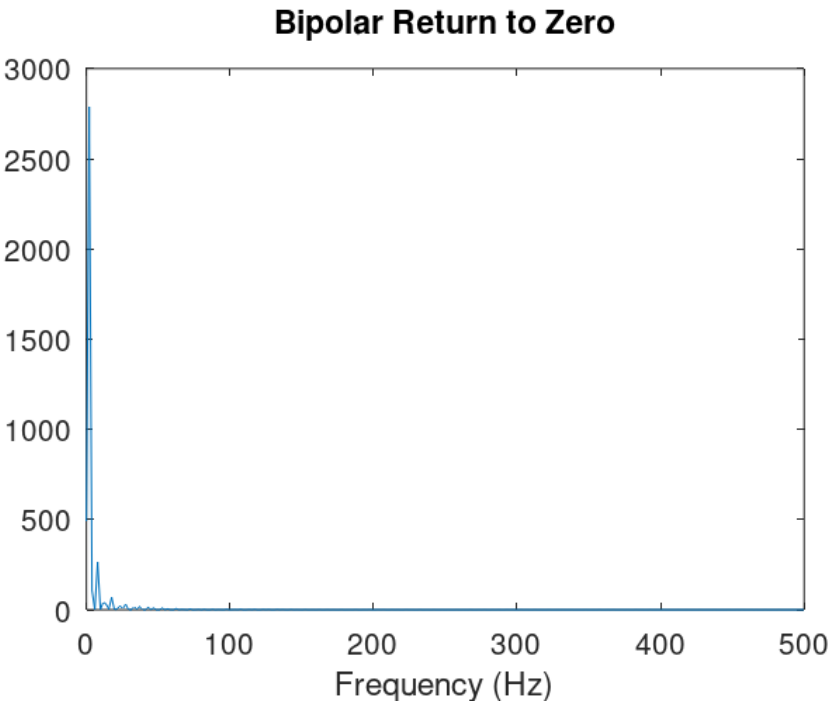
Clique aqui para abrir a imagem



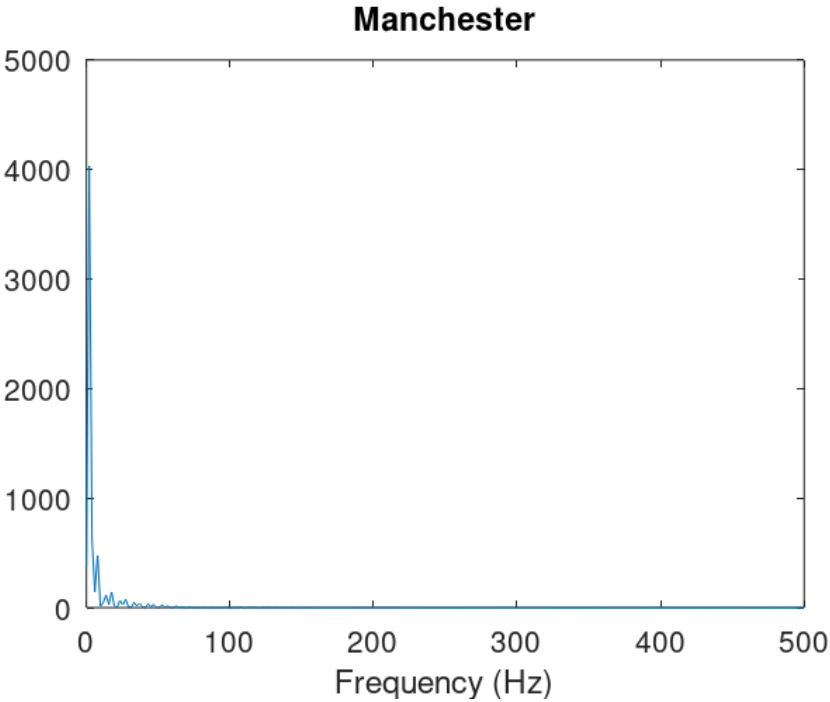
Clique aqui para abrir a imagem

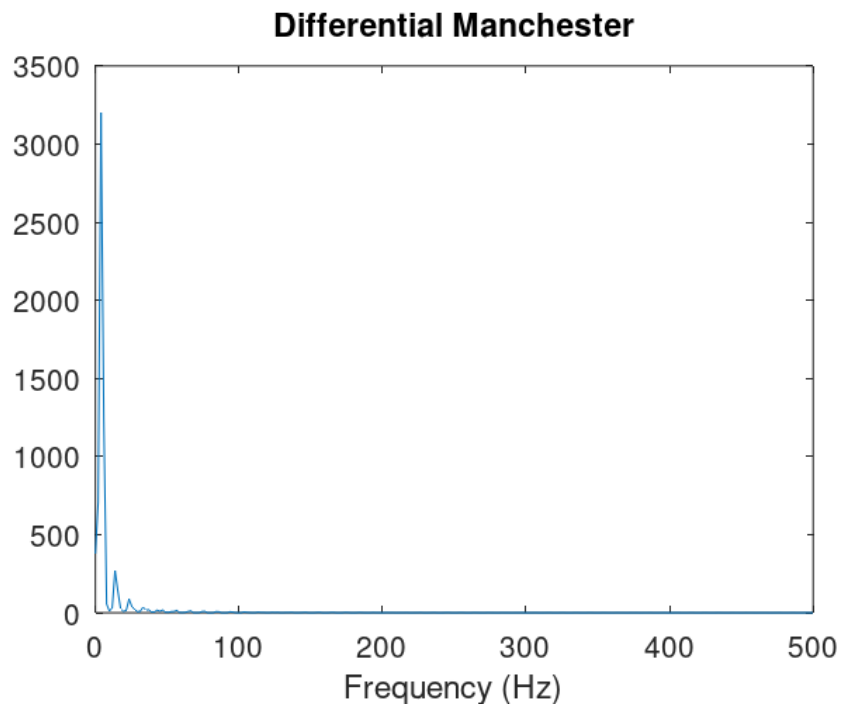


Clique aqui para abrir a imagem



Clique aqui para abrir a imagem





Clique aqui para abrir a imagem

Clique aqui para abrir a imagem # Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы я изучила методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровневого языка программирования Octave. Определила спектр и параметры сигнала. Продемонстрировала принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовала свойства самосинхронизации сигнала.